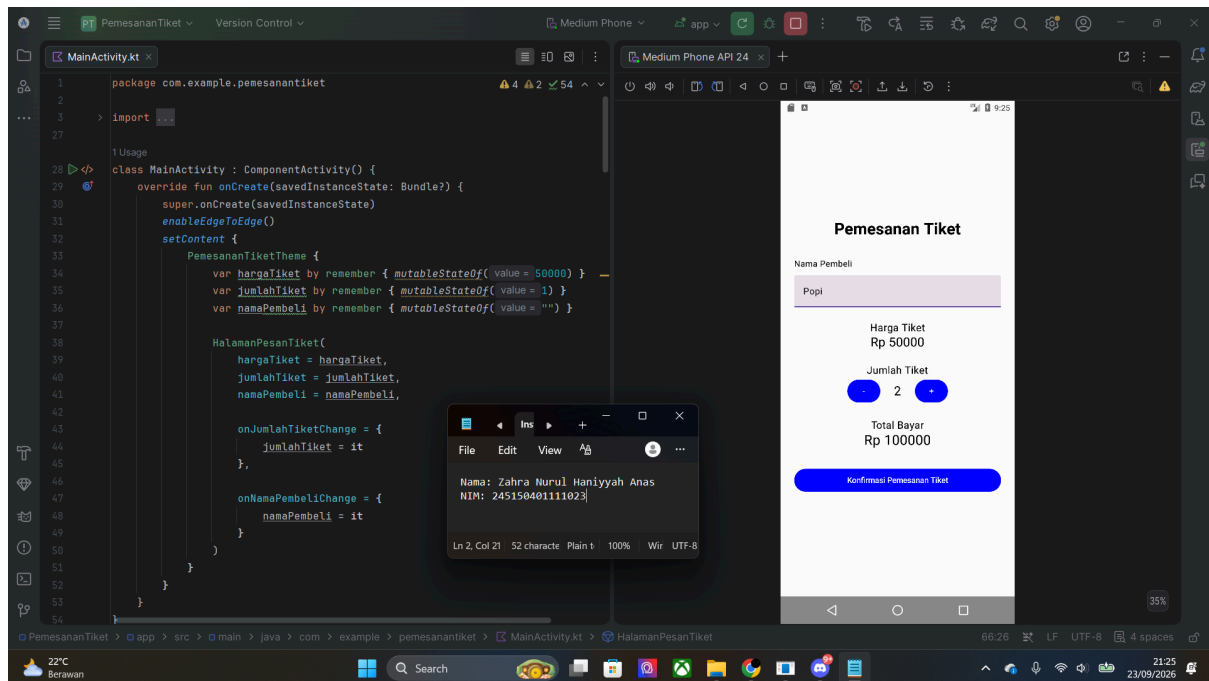
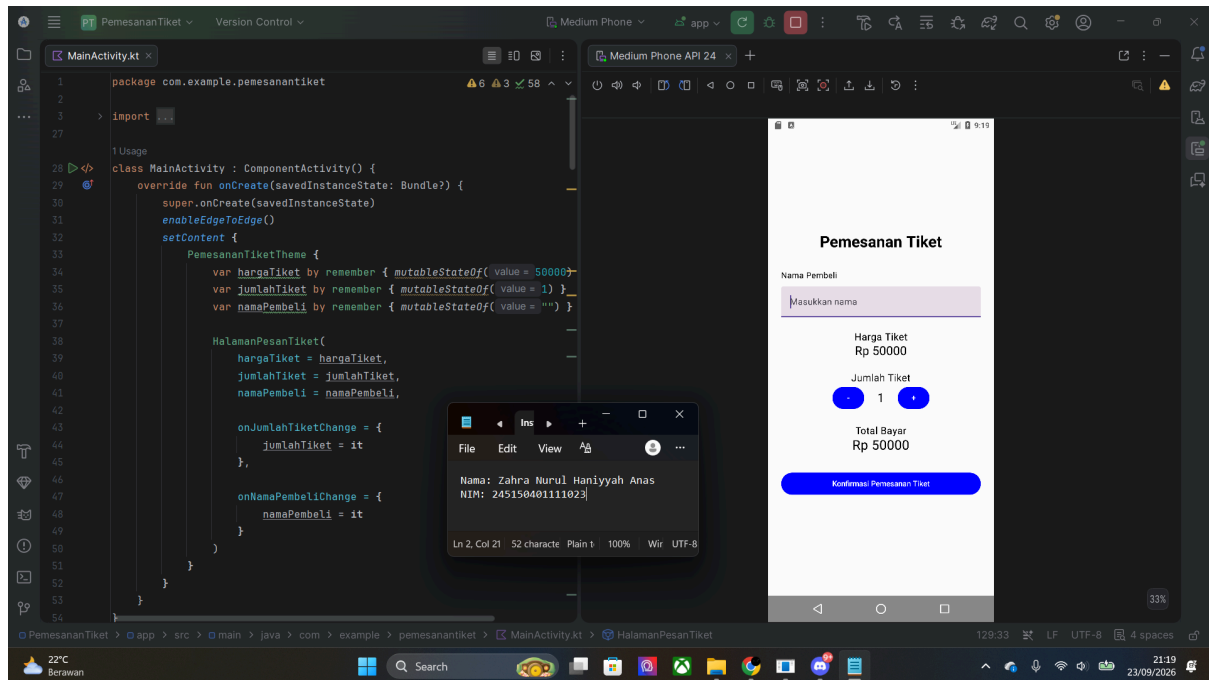
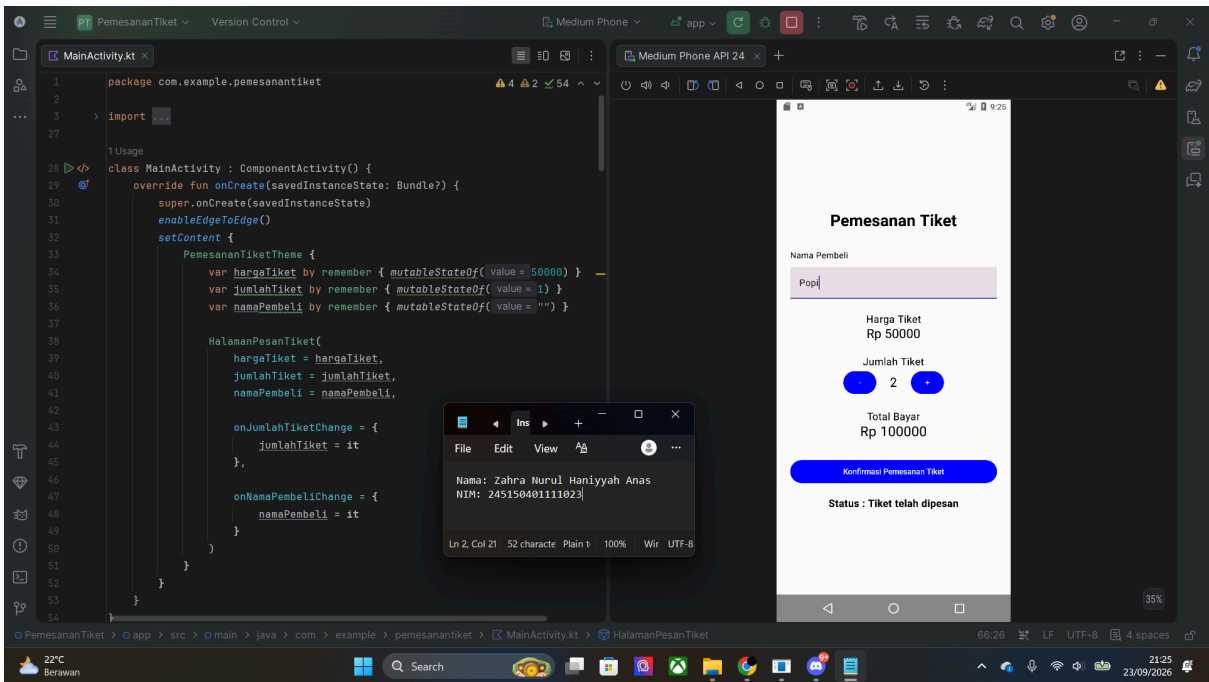
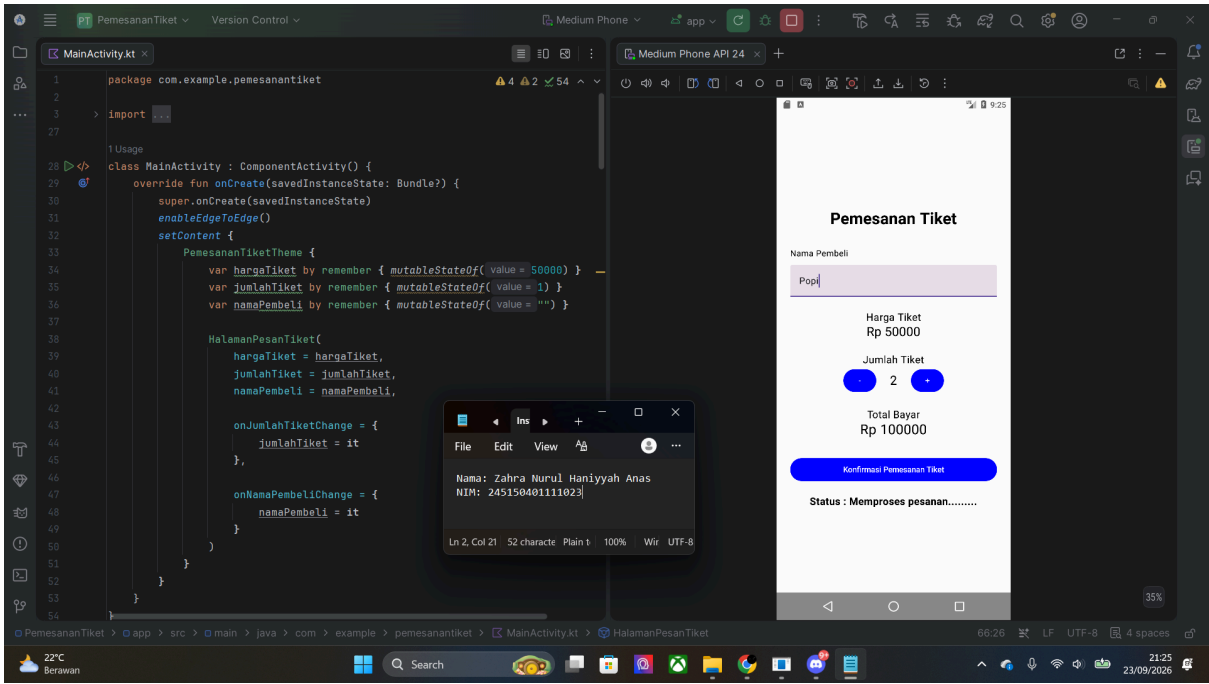


TUGAS HALAMAN TIKET

Link Repository Github: <https://github.com/haniyyahans/Status-Pemesanan-Tiket.git>



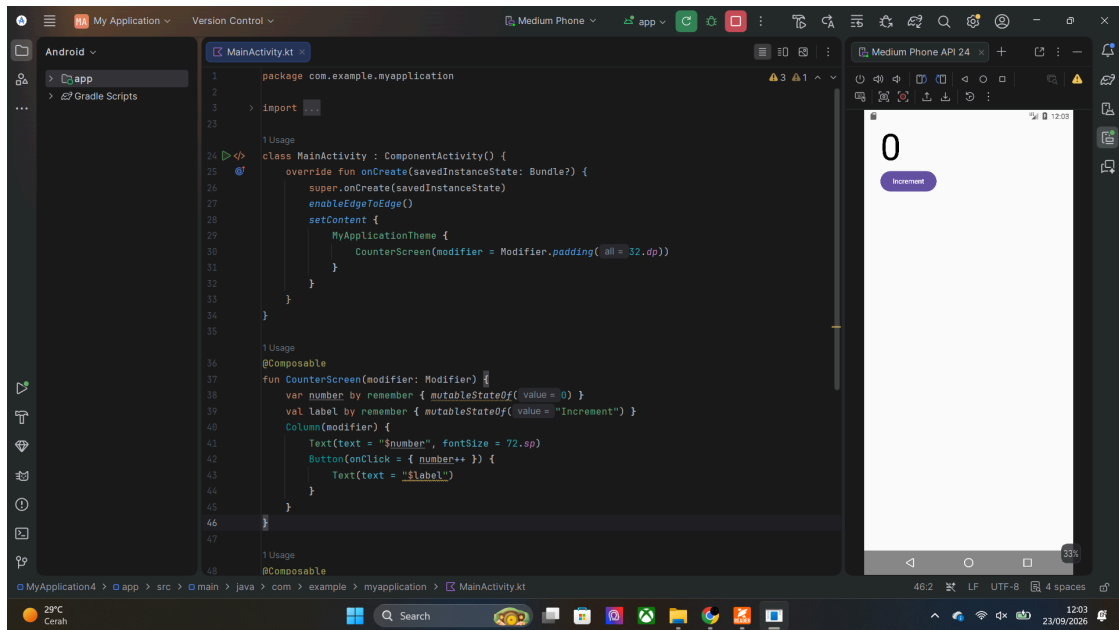


TUGAS MODUL PRAKTIKUM 4

State Hosting

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian klik tombol "Increment" beberapa kali, ambil satu screenshot setelah tombol "Increment" diklik beberapa kali.

Jawaban:



- a. Apa yang terjadi setiap kali tombol "Increment" diklik?

Jawaban:

Jumlah angkanya terus bertambah.

- b. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban:

Yang menyebabkan angka terus bertambah adalah state `number` dan perintah `number++` di dalam `onClick`. Sehingga ketika tombol "Increment" diklik, `onClick` menjalankan `number++` dan `number` merupakan state Compose sehingga perubahan nilainya langsung memperbarui tampilan.

- c. Variabel state apa yang berperan pada Composable Text yang menampilkan perubahan angka pada Text tersebut?

Jawaban:

Variabel state yang berperan untuk menampilkan perubahan angka pada Text adalah state `number`.

- d. Variabel state apa yang berperan untuk menampilkan label teks pada Composable Button yang bertuliskan "Increment" tersebut?

Jawaban:

Variabel state yang berperan untuk menampilkan label Text adalah state `label`.

2. Pada percobaan tahap sebelumnya, ubah kode program pada Composable `CounterScreen` agar setiap kali tombol "Increment" diklik, nilai yang ditampilkan menjadi increment 2 (bertambah 2 setiap klik). Ubah pula label tombol "Increment" menjadi "Increment 2".

- a. Perubahan apa yang perlu dilakukan dan dilakukan di mana?

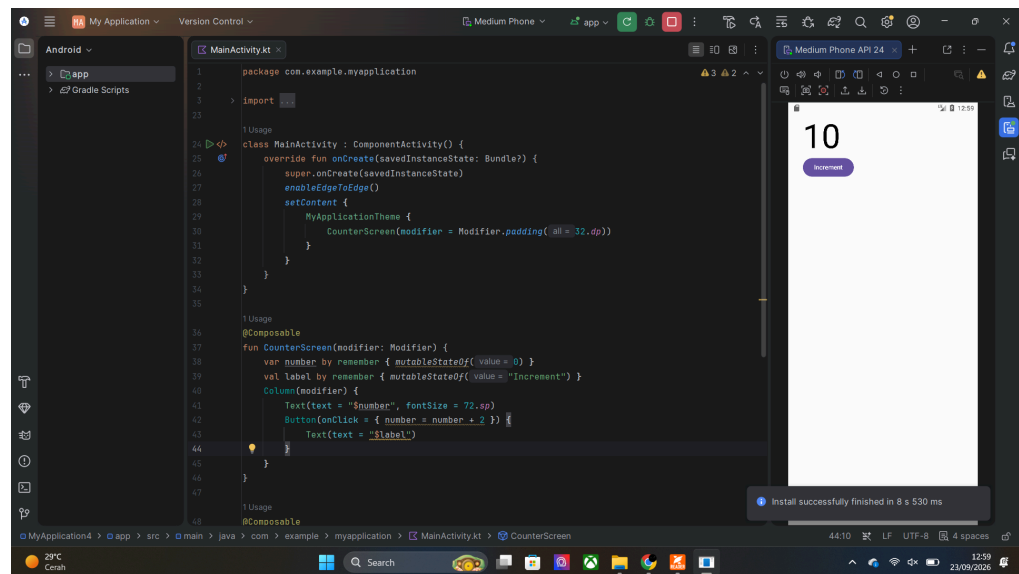
Jawaban:

Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah perintah `number++` yang ada di dalam `onClick` menjadi `number = number + 2`.

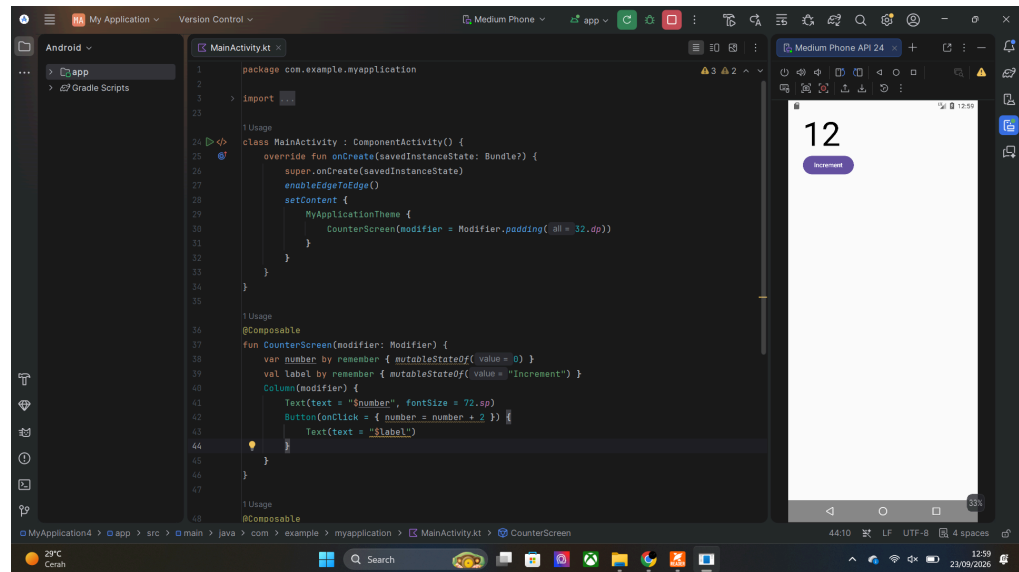
- b. Jalankan program dan ambil masing-masing satu screenshot sebelum dan sesudah tombol Increment diklik untuk memperlihatkan bahwa perubahan tersebut berjalan dengan baik.

Jawaban:

Sebelum



Sesudah



- Langkah selanjutnya adalah melakukan state dan event hoisting pada state dan event yang sebelumnya terdapat di dalam Composable CounterScreen.

Ubah signature kode program pada bagian fungsi Composable CounterScreen dari yang sebelumnya:

```
fun CounterScreen(modifier: Modifier)
```

menjadi:

```
fun CounterScreen(modifier: Modifier,
                  number: Int, label: String, onClick: ()
                  -> Unit)
```

Ubah body di dalam Composable CounterScreen menjadi:

```
// var number by remember { mutableStateOf(0) }
// val label by remember { mutableStateOf("Increment") }
Column(modifier) {
    Text(text = "$number", fontSize = 72.sp)
    Button(onClick = onClick) {
        Text(text = "$label")
    }
}
```

Ubah pemanggilan fungsi Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() dari yang sebelumnya:

```
CounterScreen(modifier = Modifier.padding(32.dp))
```

menjadi:

```
var number by remember { mutableStateOf(0) }

CounterScreen(Modifier.padding(32.dp),

number = number,

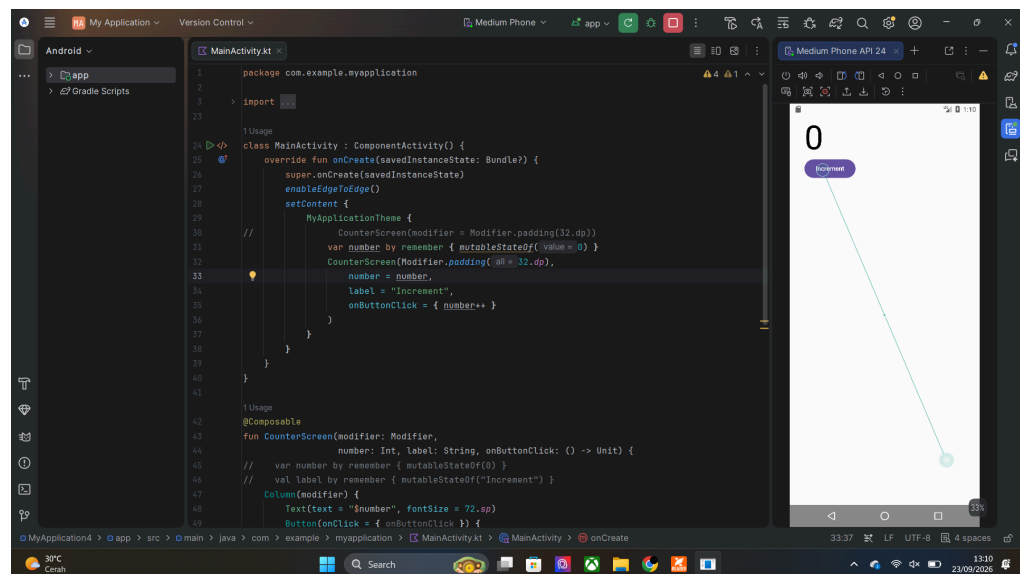
label = "Increment", onClick = { number++ }

)
```

Perhatikan bahwa deklarasi variabel state number dari yang sebelumnya dilakukan di dalam fungsi Composable CounterScreen, sekarang dideklarasikan di dalam fungsi onCreate() sebelum fungsi Composable CounterScreen dipanggil dari dalam fungsi onCreate().

4. Jalankan program, dan kemudian klik beberapa kali tombol Increment sehingga angka yang ditampilkan berubah.
 - a. Apakah program berjalan dengan baik serta menampilkan hal yang sama persis seperti yang dilakukan pada tahap nomor 4 sebelumnya?

Jawaban:



Tidak, program tidak berjalan dengan baik dan tidak menampilkan hal yang sama persis pada tahap sebelumnya.

- b. Di bagian kode program manakah saat ini proses increment dilakukan?

Jawaban:

Saat ini proses increment dilakukan pada MainActivity di dalam onClick yang ada di fungsi Composable CounterScreen yang telah di deklarasikan.

- c. Di bagian kode program manakah saat ini state Composable Text dan Composable Button "Increment" dideklarasikan?

Jawaban:

Saat ini, state composable text dideklarasikan di MainActivity. Sedangkan Composable Button "Increment" bukan lagi state, tapi sebagai nilai String biasa yang dikirim sebagai parameter. Kemudian diterima oleh fungsi Composable CounterScreen dan digunakan oleh Text (text = "\$label").

5. Diasumsikan terdapat perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang memaksa terjadinya perubahan logika berjalannya program pada antar muka pengguna. Ubah kode program setelah tahap nomor 7 dilakukan sedemikian rupa sehingga:
- Label tombol "Increment" menjadi "Double"
 - Nilai awal variabel number dari 0 menjadi 1.
 - Ubah fungsi/lambda onClick pada pemanggilan Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() sedemikian rupa sehingga yang dilakukan dari sebelumnya: number++ menjadi menggandakan nilai variabel number.
 - Tuliskan bagian kode program yang mendeklarasikan state dan pemanggilan fungsi Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() setelah langkah nomor 8(a), 8(b), dan 8(c) dilakukan.

Jawaban:

```
class MainActivity : ComponentActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        enableEdgeToEdge()  
        setContent {  
            MyApplicationTheme {  
                var number by remember {  
mutableStateOf(1) }  
                CounterScreen(Modifier.padding(32.dp),  
                    number = number,  
                    label = "Double",  
                    onClick = { number *= 2 }  
                )  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        }
    }
}

@Composable
fun CounterScreen(modifier: Modifier,
                  number: Int, label: String,
                  onClick: () -> Unit) {
    // var number by remember { mutableStateOf(0) }
    // val label by remember {
    mutableStateOf("Increment") }

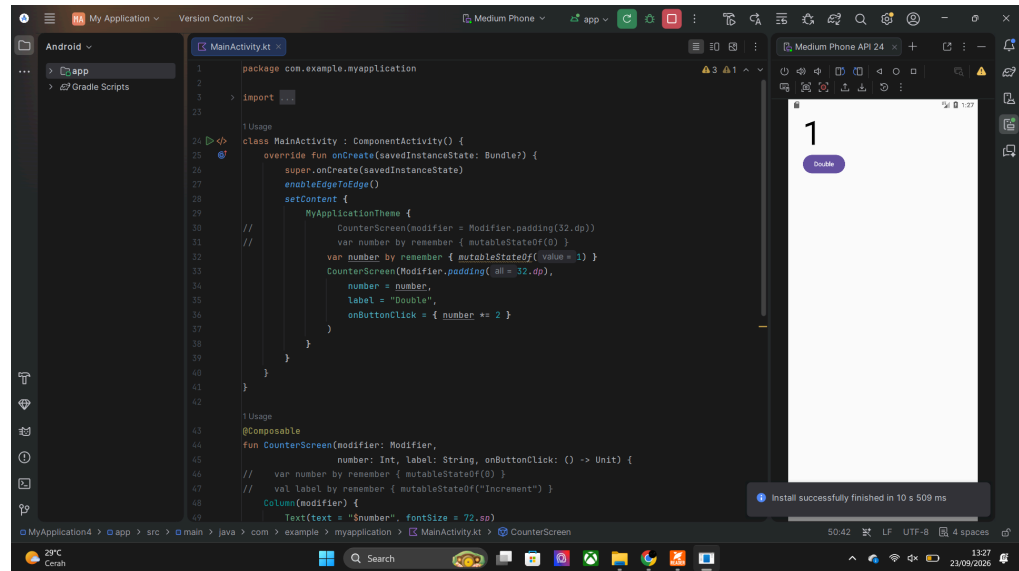
    Column(modifier) {
        Text(text = "$number", fontSize = 72.sp)
        Button(onClick = onClick) {
            Text(text = "$label")
        }
    }
}
```

6. Jalankan program,

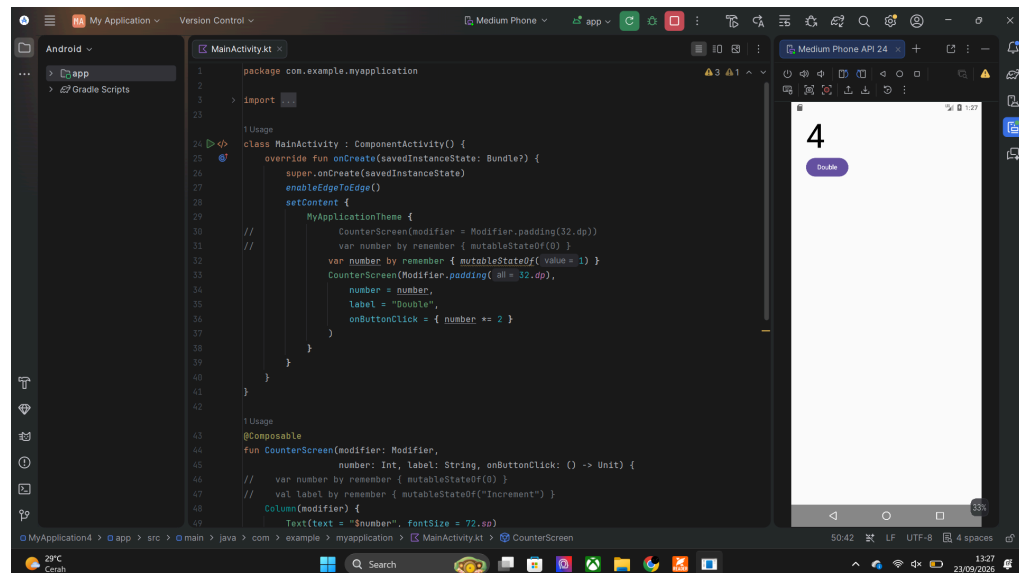
- a. Perlihatkan dengan mengambil satu screenshot sebelum dan sesudah nilai variabel number digandakan.

Jawaban:

Sebelum



Tombol sesudah di klik 2 kali



- b. Di bagian manakah dari kode program pada percobaan tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 dilakukan?

Jawaban:

Perubahan dilakukan pada fungsi onCreate() di MainActivity, tepatnya saat memanggil CounterScreen(). Perubahan tersebut meliputi nilai awal number

dari 0 menjadi 1, label tombol dari "Increment" menjadi "Double", serta lambda `onButtonClick` dari `number++` menjadi `number *= 2`.

- c. Apakah ada perubahan yang dilakukan dari tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 yang dilakukan di dalam fungsi `Composable CounterScreen` itu sendiri? Jika ada sebutkan perubahan yang dilakukan.

Jawaban:

Ada, perubahan pada kode `Button` yang awalnya `Button(onClick = { onButtonClick })` { menjadi `Button(onClick = onButtonClick)` {.

7. Apa arti dari jawaban pada tahap nomor 9 terkait dengan manfaat dari melakukan state hoisting dalam perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang terkait dengan antar muka pengguna?

Jawaban:

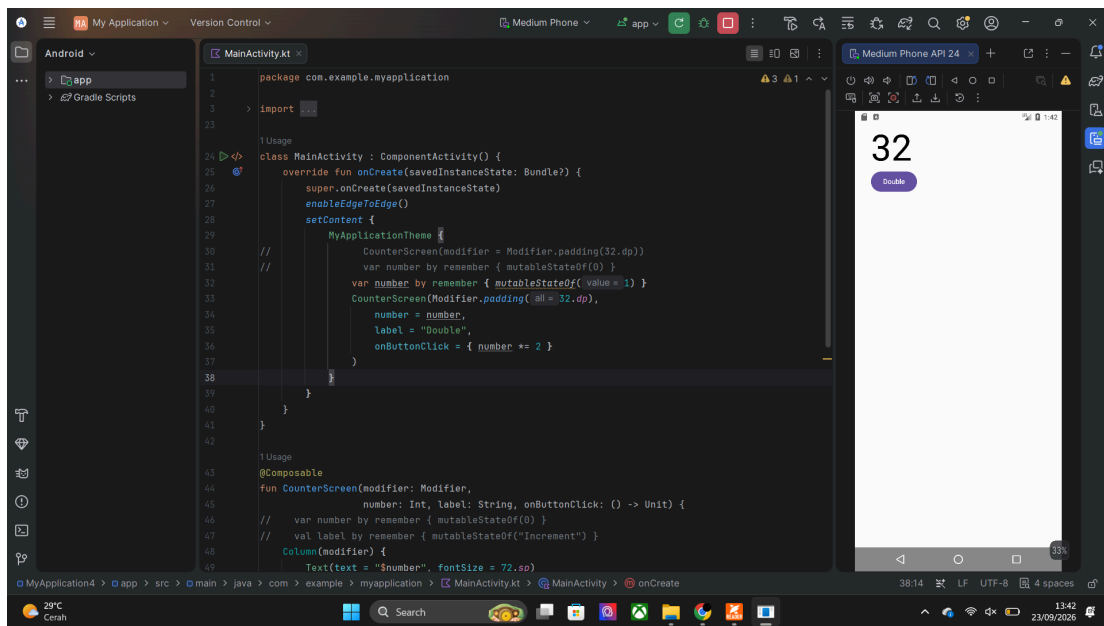
Manfaat melakukan state hoisting adalah memisahkan pengelolaan state dari komponen antarmuka pengguna sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Dengan demikian, ketika terdapat perubahan kebutuhan fungsional pada antarmuka, seperti mengubah fungsi tombol dari menambah nilai menjadi menggandakan nilai angka, jadinya pengelolaan state `number` tidak perlu ditempatkan langsung di dalam `composable UI`. Hal ini membuat komponen `UI` lebih fleksibel, mudah digunakan kembali, dan lebih mudah dipelihara.

Perubahan Konfigurasi

1. Jalankan program, dengan memastikan posisi perangkat pada posisi portrait, kemudian klik beberapa kali tombol "Double" sedemikian rupa sehingga angka yang ditampilkan tidak lagi angka 1 yang merupakan nilai awal yang diset pada variabel number saat program pertama kali dijalankan. Catat angka yang ditampilkan setelah tombol "Double" diklik beberapa kali, ambil screenshot tampilan antarmukanya.

Jawaban:

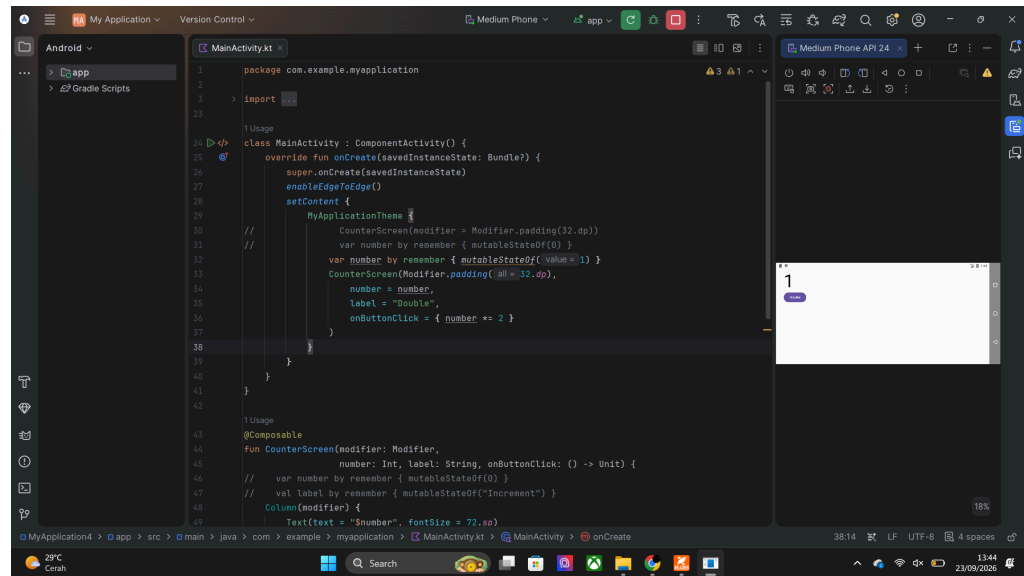
Setelah tombol diklik 5 kali



2. Lakukan perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.
 - a. Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di posisi landscape.

Jawaban:

Tampilan antar muka aplikasi yang ditampilkan di posisi landscape adalah kembali ke angka awal yang di set, yakni 1.



- b. Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?

Jawaban:

Angka yang ditampilkan adalah 1, sesuai dengan angka awal yang di set.

- c. Ubah bagian kode program di dalam fungsi onCreate() seperti berikut ini:

```
var number by remember { mutableStateOf(1) }
```

menjadi:

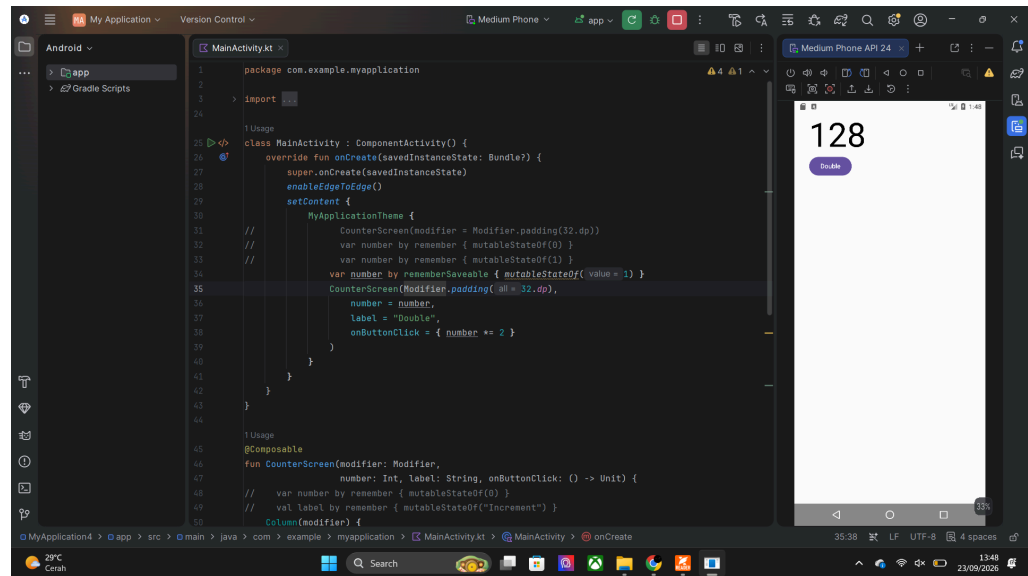
```
var number by rememberSaveable { mutableStateOf(1) }
```

Lakukan import dependency atas perubahan konstruk remember menjadi rememberSaveable yang dilakukan (dengan memposisikan kursor pada konstruk rememberSaveable tersebut dan melakukan refactoring dengan menekan kombinasi tombol Alt-Enter di jendela editor Android Studio).

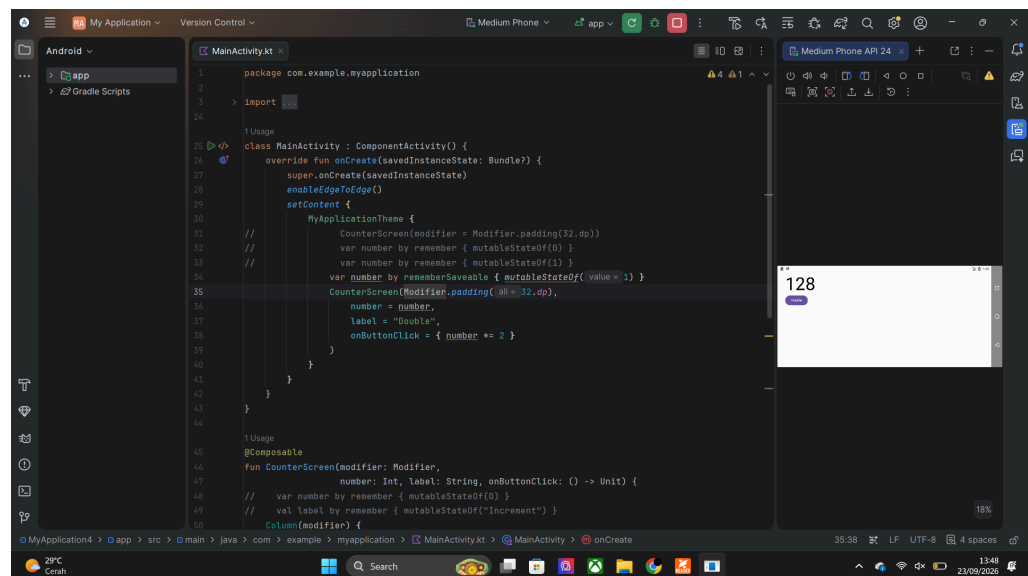
- d. Compile dan jalankan kembali program, dengan memastikan posisi perangkat pada posisi portrait, kemudian klik beberapa kali tombol "Double" sedemikian rupa sehingga angka yang ditampilkan tidak lagi angka 1 yang merupakan nilai awal yang diset pada variabel number saat program pertama kali dijalankan. Catat angka yang ditampilkan setelah tombol "Double" diklik beberapa kali, ambil screenshot tampilan antarmukanya.

Jawaban:

Dalam posisi portrait dan tombol diklik beberapa kali



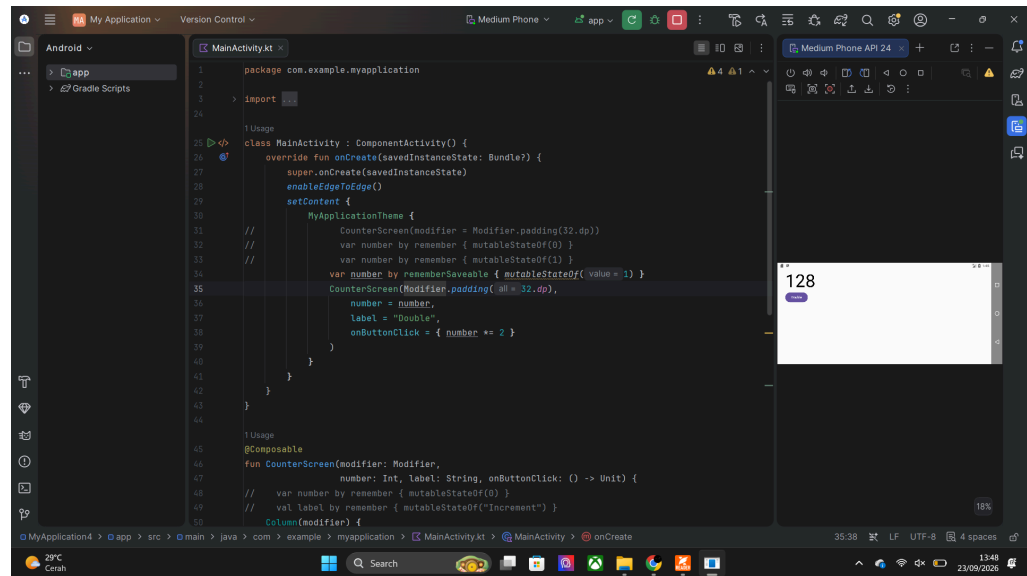
Dalam posisi landscape



3. Lakukan kembali perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.
 - a. Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di posisi landscape.

Jawaban:

Angka yang ditampilkan 128, berikut tampilan antarmuka aplikasi di posisi landscape



- b. Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?

Jawaban:

Angka yang ditampilkan adalah 128 setelah saya mengklik tombol beberapa kali. Hal tersebut terjadi karena terdapat konstruk `rememberSaveable` yang menyimpan nilai state sehingga ketika terjadi perubahan konfigurasi, seperti perubahan orientasi dari portrait ke landscape, nilai state dapat dipulihkan kembali.

- c. Apa fungsi dari konstruk `rememberSaveable` pada kode program Android yang membedakannya dari konstruk `remember`?

Jawaban:

Yang membedakan adalah `rememberSaveable` digunakan untuk mempertahankan nilai state ketika terjadi perubahan konfigurasi, seperti perubahan orientasi perangkat dari portrait ke landscape. Berbeda dengan `remember`, ia hanya mempertahankan state selama recomposition dan tidak secara otomatis mempertahankan state ketika Activity dibuat ulang akibat perubahan konfigurasi.

4. Beri contoh kasus nyata lain dimana penggunaan konstruk `rememberSaveable` ini tepat digunakan dalam aplikasi Android serta sebutkan manfaat yang diperoleh dari penerapannya!

Jawaban:

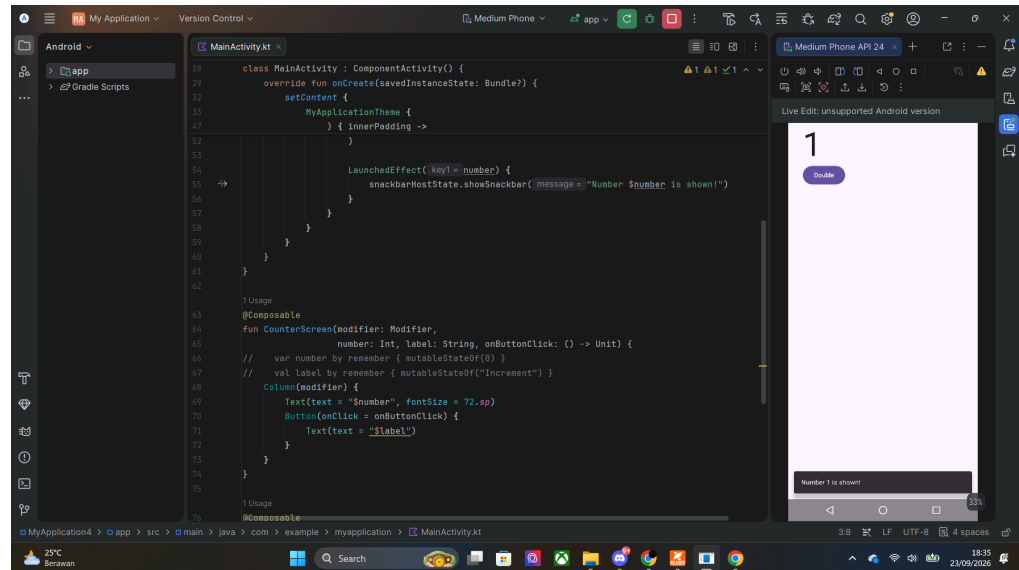
Contoh lain penggunaan `rememberSaveable` dapat diterapkan pada aplikasi pendaftaran mahasiswa yang memiliki form pengisian data. Jika pengguna kemudian mengubah ukuran font atau display perangkat, perubahan konfigurasi tersebut dapat menyebabkan Activity dibuat ulang. Dengan menggunakan `rememberSaveable`, nilai yang telah dimasukkan dapat dipertahankan dan dipulihkan kembali setelah perubahan konfigurasi. Manfaatnya adalah pengguna tidak perlu mengulangi pengisian data dan masih dapat melihat serta memperbaiki nilai yang salah tersebut.

Launched Effect

1. Jalankan program,
 - a. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik button "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?

Jawaban:

Yang ditampilkan di dalam layar adalah angka yang berubah serta pesan "Number 1 is shown!"



- b. Mengapa pesan tersebut ditampilkan saat pertama kali aplikasi dijalankan tanpa ada interaksi apa pun dari pengguna?

Jawaban:

Pesan tersebut ditampilkan saat pertama kali aplikasi dijalankan tanpa interaksi apapun dari pengguna karena terdapat 'LaunchedEffect'. Saat 'LaunchedEffect(number)' pertama kali masuk ke composition, effect tersebut langsung dijalankan, meskipun pengguna belum menekan tombol apa pun.

- c. Apa yang memicu pesan pada Snackbar tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?

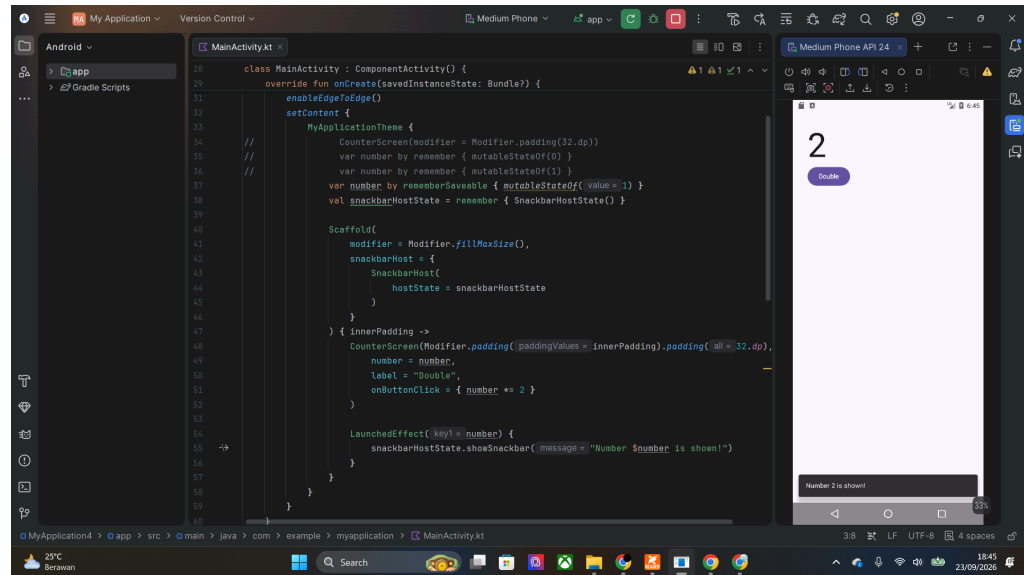
Jawaban:

Pemicu langsung munculnya pesan Snackbar adalah pemanggilan 'snackbarHostState.showSnackbar("Number \$number is shown!")' yang terdapat di dalam 'LaunchedEffect'. Selain saat pertama kali dijalankan, 'LaunchedEffect' akan dijalankan kembali ketika nilai 'number' berubah karena 'number' digunakan sebagai 'key' pada 'LaunchedEffect'.

2. Klik button "Double" satu kali,
 - a. Apa yang terjadi?

Jawaban:

Setelah button “Double” di klik satu kali, yang terjadi adalah angka berubah dan pesan yang muncul juga berubah sesuai dengan angkanya. Karena yang awalnya angkanya 1 dan pesan yang muncul adalah “Number 1 is shown!”, maka setelah di klik yang muncul adalah “Number 2 is shown!”



- b. Mengapa hal tersebut terjadi? Jelaskan!

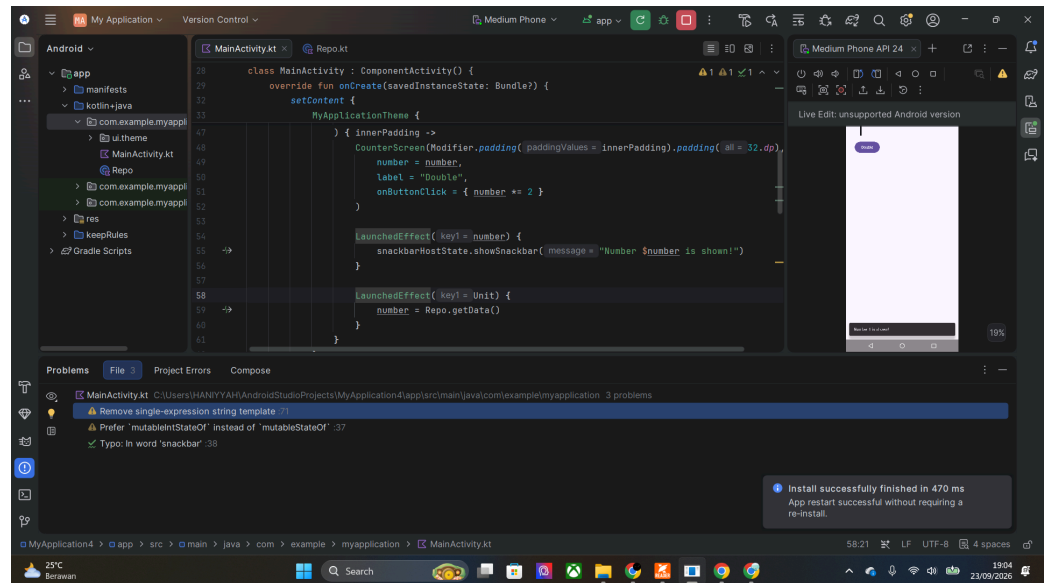
Jawaban:

Ketika tombol Double diklik, nilai variabel number berubah karena menjalankan lambda `number *= 2`. Perubahan nilai tersebut menyebabkan `LaunchedEffect(number)` dijalankan kembali karena number digunakan sebagai key pada `LaunchedEffect`. Selanjutnya, `snackbarHostState.showSnackbar()` menampilkan pesan dengan nilai number yang terbaru. Oleh karena itu, pesan Snackbar ikut berubah, misalnya dari "Number 1 is shown!" menjadi "Number 2 is shown!", kemudian "Number 4 is shown!" dan seterusnya setiap kali tombol Double ditekan.

3. Jalankan program,
 - a. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik button "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?

Jawaban:

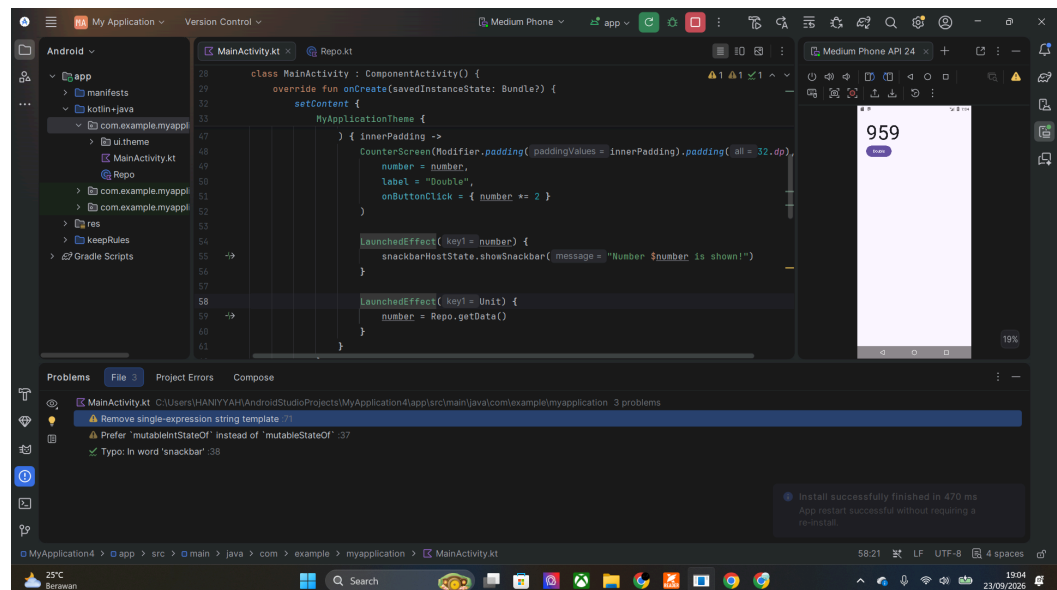
Yang ditampilkan di layar adalah angka 1 sebagaimana yang telah di set di awal tadi.



- b. Tunggu selama dua detik, kemudian periksa kembali apa yang ditampilkan pada layar! Apa yang tampil?

Jawaban:

Setelah dua detik, ternyata angkanya berubah menjadi 959.



- c. Apa yang memicu perubahan angka dan pesan yang ditampilkan pada Snackbar tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?

Jawaban:

Yang memicu perubahan angka pada Snackbar tersebut adalah:

- Pertama, ketika tombol Double ditekan, lambda `onClick = { number *= 2 }` akan menggandakan nilai number.

- Kedua, saat aplikasi pertama kali dijalankan, `LaunchedEffect(Unit)` menjalankan `Repo.getData()` yang menunggu selama 2 detik kemudian menghasilkan angka acak melalui `Random.nextInt(100, 1000)` dan menyimpannya ke dalam `number`.

Perubahan nilai `number` tersebut kemudian memicu `LaunchedEffect(number)` untuk dijalankan kembali karena `number` digunakan sebagai `key`. Selanjutnya, `snackbarHostState.showSnackbar()` menampilkan pesan "`Number $number is shown!`" menggunakan nilai `number` terbaru.

4. Dari kedua percobaan terkait dengan side-effect dengan `LaunchedEffect`.

- a. Jelaskan apa perbedaan antara `LaunchedEffect(state)` dengan `LaunchedEffect(Unit)`?

Jawaban:

Perbedaannya terletak pada `key` yang digunakan sebagai pemicu menjalankan kembali `LaunchedEffect`. Pada `LaunchedEffect(state)`, `number` menjadi `key` dari `LaunchedEffect`. Jadi, `LaunchedEffect(state)` bergantung pada perubahan `key` nya. Sedangkan pada `LaunchedEffect(Unit)`, `Unit` digunakan sebagai `key` yang tidak berubah. Sehingga, operasi di dalamnya pada dasarnya dijalankan satu kali ketika pertama kali masuk ke `composition` dan tidak dijalankan lagi hanya karena terjadi perubahan pada `state` lain.

- b. Kapan operasi di dalam `LaunchedEffect(state)` dengan `LaunchedEffect(Unit)` dijalankan?

Jawaban:

`LaunchedEffect(state)` dijalankan saat pertama kali masuk ke `composition` dan dijalankan kembali setiap kali nilai `state` berubah. Sedangkan `LaunchedEffect(Unit)` dijalankan saat pertama kali masuk ke `composition` dan tidak dijalankan kembali karena perubahan `state`, karena `Unit` nilainya tetap.